

[중1 2학기 중간대비] 교과서 핵심 요약집 — 6. 평면도형의 성질 (p.178~185)

교과서 출처	2022 개정 중학 수학 1 (동아출판) • 6단원 6.0 ~ 6.2 (p.178~185)	조판 규격	100% 흑백 벡터 다이어그램 • 최소 10pt 이상 2쪽 완결판
--------	---	-------	---

[단원 성취 기준] 다각형에서 대각선의 개수를 구하는 과정을 논리적으로 유도하고 설명할 수 있으며, 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계를 이해하여 다양한 기하학적 문제 해결에 능숙하게 적용한다.

1. 단원 도입 및 초등 연계 기초 점검 (6.0 / 교과서 p.178~179)

- **실생활과 예술 속 평면도형:** 알람브라 궁전의 벽면과 기둥을 장식한 테셀레이션(타일 무늬) 속에서 다각형의 대칭과 반복 구조를 발견함.
- **초등 연계 기초 점검 3요소:** ① **다각형의 뜻:** 선분으로만 둘러싸인 평면도형 (곡선·입체 제외) | ② **내각의 합 기초:** 삼각형 = 180° , 사각형 = 360°
③ **원 기초:** 원의 둘레(원주) = $2\pi r$, 원의 넓이 = πr^2

2. 다각형의 대각선의 개수 (6.1 / 교과서 p.180~182)

- **다각형(Polygon):** 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형 (n 개의 변 $\rightarrow n$ 각형)
- **정다각형:** 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형 **[함정]** (둘 중 하나만 만족하면 절대 정다각형 아님!)
- **대각선(Diagonal):** 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분 **[주의]** 삼각형은 대각선이 0개임.

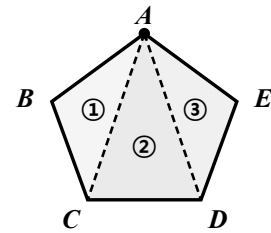
(1) 대각선 공식 유도 원리

- **한 꼭짓점 대각선 수:** **[공식]** $n - 3$ (개)
– 원리: 자기 자신(1개)과 양옆의 이웃 꼭짓점(2개)을 뺀 3개 제외.
- **나누는 삼각형 개수:** **[공식]** $n - 2$ (개)
– 원리: 대각선 1개 그을 때마다 삼각형 1개씩 추가됨.

(2) **[빈출]** n 각형 대각선의 총 개수 공식

$$n\text{각형 대각선의 총 개수} = \frac{n(n-3)}{2} \text{ (개)}$$

- 원리: n 개 꼭짓점에서 각각 $(n-3)$ 개씩 그을 수 있으나, 한 선분의 양 끝점에서 2번씩 중복 계산되므로 2로 나눔.



[도형 1] 오각형 대각선 2개(5-3), 삼각형 3개(5-2)

(3) 교과서 탐구 및 실전 심화 4대 유형 클리닉 (p.181~182)

① 대각선으로 다각형 분할 (p.181 생각 넓히기)

- **문제:** 한 꼭짓점 대각선으로 사각형과 육각형으로 나뉨.
- **원리:** 분할된 두 다각형의 변의 합에서 공통 대각선 2개 차감 $\rightarrow 4 + 6 - 2 = 8$ (팔각형)
- **대각선 총 개수:** $\frac{8 \times 5}{2} = 20$ 개

③ 약수(네트워크) 횟수 구하기 (p.182 5번 연결)

- **문제:** 11명이 빠짐없이 서로 한 번씩 악수하는 총 횟수는?
- **풀이:** 꼭짓점 11개인 다각형의 (변의 수 + 대각선 수)
총 악수 횟수 = $\frac{11 \times 10}{2} = 55$ 번

② 대각선 수로 다각형 이름 찾기 (p.182 4번)

- **문제:** 대각선의 총 개수가 65개인 다각형의 이름은?
- **풀이:** $\frac{n(n-3)}{2} = 65 \rightarrow n(n-3) = 130$
연속한 두 자연수 곱: $13 \times 10 = 130 \rightarrow$ 십삼각형 ($n = 13$)

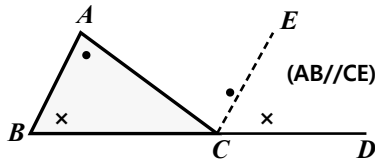
④ **[함정]** 두 꼭짓점 대각선 합 (p.182 6번 도전)

- **문제:** 이웃하지 않는 두 점에서 그은 대각선 총합이 7개.
- **핵심:** 두 점 사이의 공통 대각선 1개 중복 차감!
 $(n-3) + (n-3) - 1 = 7 \rightarrow 2n = 14 \rightarrow$ 칠각형 ($n=7$, 총 14개)

3. 삼각형의 내각과 외각 (6.2 / 교과서 p.183~185)

- **내각과 외각의 정의:** 다각형 내부의 각을 **내각**, 한 변과 이웃한 변의 연장선이 이루는 각을 **외각**이라 함.
- **기본 관계:** 다각형의 한 꼭짓점에서 **내각 + 외각 = 180°** (맞꼭지각이므로 2개의 외각 크기는 서로 같음)
- **[빈출]** 삼각형 외각의 핵심 정리: 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

(1) 외각 성질의 평행선 증명 (p.184)



[도형 2] 엇각(●)과 동위각(x)에 의한 외각 증명

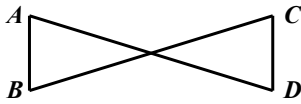
- $AB \parallel CE$ 에서 $\angle ACE = \angle A$ (엇각), $\angle ECD = \angle B$ (동위각)
- $\angle ACD = \angle A + \angle B$

(2) [함정] 사각형 외각 오개념 정복 (p.184 생각 넓히기)

- **질문:** 사각형의 외각은 이웃하지 않는 세 내각의 합과 같을까?
- **판정:** 절대 아니다! (오답)
- **이유:** 사각형 내각의 총합은 360° 이므로,
 - (이웃하지 않는 세 각의 합) = $360^\circ - \angle C$
 - (한 꼭짓점의 외각) = $180^\circ - \angle C$
 - 두 식의 값이 서로 다르므로 사각형에는 적용 불가!
- **결론:** '한 외각 = 두 내각의 합'은 오직 삼각형에서만 성립함!

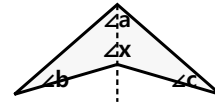
(3) 교과서 해결해요 시험 빈출 4대 기하 실전 모델 (p.185)

모델 1. 맞꼭지각/나비넥타이 모델 (3번 (1))



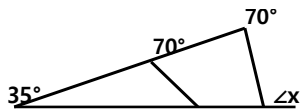
- 맞꼭지각 크기가 같으므로: $\angle A + \angle B = \angle C + \angle D$
- **예시:** $55^\circ + 30^\circ = 60^\circ + x \rightarrow x = 25^\circ$

모델 2. 부메랑(오목 사각형) 모델 (4번)



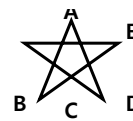
- 보조선 외각 성질: $\angle x = \angle a + \angle b + \angle c$
- **예시:** $80^\circ + 20^\circ + 25^\circ \rightarrow \angle x = 125^\circ$

모델 3. [빈출] 이등변삼각형 연쇄 외각 (5번)



- $AB = AC = CD$ 조건 (각이 2배, 3배 누적):
 $35^\circ \rightarrow$ 외각 $70^\circ \rightarrow$ 이등변 $70^\circ \rightarrow \angle x = 35^\circ + 70^\circ = 105^\circ$

모델 4. [빈출] 오각별 꼭짓점 각의 합 (6번)



- 외각 2회 적용 → 한 삼각형 내부로 모임:
 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E = 180^\circ$
- $\angle C = 70^\circ$ 일 때: $\angle A + \angle B + \angle D + \angle E = 110^\circ$

구분	핵심 공식 및 성질	유도 원리 및 풀이 팁
한 꼭짓점 대각선 수	$n - 3$ (개)	자기 자신과 이웃 꼭짓점 2개 제외
대각선의 총 개수	$\frac{n(n-3)}{2}$ (개)	양 끝점에서 2회 중복 계산 차감
삼각형 외각의 성질	$\angle \text{외각} = \text{이웃하지 않는 두 내각의 합}$	평행선 엇각과 동위각 증명 (삼각형 전용)
부메랑 / 오각별	부메랑: $a+b+c$ / 별: 총합 180°	외각 성질을 연쇄 적용하여 해결

[시험 직전 5초 리마인드]

- ① 다각형 대각선 총수는 $\frac{n(n-3)}{2}$, 약수 횟수는 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이다.
- ② 삼각형 각도 계산 문제는 '외각 = 두 내각의 합'을 찾아 차례대로 누적 적용한다.
- ③ 사각형은 외각이 다른 세 각의 합과 절대 같지 않다 (오직 삼각형에서만 성립하는 성질).